

المشكلة

التلوث الناتج عن مصانع الأسمدة :

- تنتج مصانع الأسمدة كميات ضخمة من الغازات السامة مثل الأمونيا وثاني أكسيد الكبريت والنيتروجين.
- تُفرغ بعض المخلفات الكيميائية في مياه النيل أو في التربة، مما يؤثر سلبًا على البيئة والمياه والزراعة.
- معظم المصانع الكبرى تقع بالقرب من التجمعات السكنية في محافظات مثل الدقهلية، كفر الشيخ، السويس، أسيوط، وهو ما يعرض السكان للمخاطر.

قدم التكنولوجيا وعدم الالتزام البيئي :

- العديد من المصانع تعمل بتكنولوجيا قديمة لا تحتوي على وحدات لمعالجة الانبعاثات.
- ضعف الرقابة على تطبيق المعايير البيئية أدى إلى تجاوزات خطيرة.

المشروعات والحلول التي تم تنفيذها

التوسعات والتحديث في شركات الأسمدة:

- شركة الدلتا للأسمدة (طلخا):
 - تم إغلاق المصنع نهائيًا عام 2021 بعد احتجاجات بيئية طويلة، وتحويل الأرض لمشروع تنموي.
- مصنع كيما 2 – أسوان:
 - افتتح عام 2021 بتكلفة 11.6 مليار جنيه.
 - يعمل بتكنولوجيا حديثة تقلل الانبعاثات بنسبة 65% مقارنة بالأنظمة القديمة.
- الشركة المصرية للأسمدة – السويس:
 - تم تطوير وحدات المعالجة البيئية وزيادة كفاءة الاستهلاك بنسبة 25%.

□ مشروع التوافق البيئي مع وزارة البيئة :

- بدأ في 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
- يشمل تركيب مرشحات وحدات نزع الغبار والغازات على خطوط الإنتاج.
- يهدف إلى الوصول بمستويات الانبعاث إلى المعدلات العالمية بحلول 2030.

تشريعات جديدة للرقابة :

- تم تعديل قانون البيئة في 2020 لفرض عقوبات مشددة على المنشآت الصناعية المخالفة.
- إطلاق مبادرة "المصانع الخضراء" لتشجيع الشركات على التحول إلى الإنتاج النظيف.

إحصائيات وتحليل بالأرقام

المؤشر	2015	2020	2025 (متوقع)
عدد المصانع الكبرى للأسمدة	16	19	22
نسبة المصانع المتوافقة بيئيًا	21%	53%	85%
حجم الإنتاج السنوي للأسمدة	17 مليون طن	21 مليون طن	25 مليون طن
نسبة التلوث الناتج عن القطاع	19% من إجمالي الانبعاثات	11%	7%

أثر الحلول على مصر

✓ الأثر البيئي:

- خفض نسبة التلوث في محيط المصانع بنسبة تجاوزت 60% في المناطق التي تم فيها التحديث.
- تقليل تسرب المواد الكيميائية إلى نهر النيل.

✓ الأثر الصحي:

- انخفاض معدلات الأمراض التنفسية في محافظات كفر الشيخ والدقهلية بنسبة 28% بعد إغلاق مصنع الدلتا.

✓ الأثر الاقتصادي:

- زيادة صادرات الأسمدة بنسبة 35% خلال آخر 4 سنوات، لتصل إلى أكثر من 2.2 مليار دولار سنويًا.
- زيادة فرص العمل في مصانع حديثة تعتمد على التكنولوجيا النظيفة.

مصنع أبو قير للأسمدة – الإسكندرية

نبذة عن المصنع:

- تأسس المصنع عام 1976، ويقع بمنطقة أبو قير شرق محافظة الإسكندرية.
- يُعد أكبر مجمع لصناعة الأسمدة في مصر، ويضم عدة وحدات إنتاجية.
- تنتج الشركة الأسمدة النيتروجينية والأمونيا واليوريا وتغطي نسبة كبيرة من السوق المحلي والتصدير.

التطوير خلال السنوات العشر الأخيرة (2015-2025)

مشروع التوسعة "أبو قير 3 – وحدة يوريا جديدة":

- بدأ تنفيذه عام 2022، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1,200 طن يوميًا من الأمونيا و1,925 طن يوميًا من اليوريا.
- تم توقيع عقود تنفيذ المشروع بين شركة "أبو قير للأسمدة" وشركات عالمية منها "تكنيمونت" الإيطالية.

التوافق البيئي:

- تم تركيب أنظمة متطورة لمعالجة الانبعاثات الغازية، وتقليل الانبعاثات إلى أقل من 50 ملجم/م³ بدلاً من المعدلات السابقة التي تجاوزت 200 ملجم/م³.
- المصنع الآن مطابق لمعايير قانون البيئة المصري والمواصفات الأوروبية ISO 14001.

التطوير الرقمي:

- إدخال نظم تحكم رقمية DCS لمراقبة العمليات، مما أدى إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 12%.
- اعتماد نظام "التحكم الذكي في الانبعاثات" لمراقبة الأداء البيئي في الوقت الفعلي.

الأثر الكمي لمصنع أبو قير على قطاع الأسمدة في مصر

النسبة/الرقم	المؤشر
أكثر من 50% من إنتاج مصر المحلي	مساهمة المصنع في إنتاج اليوريا
1.3 مليون طن يوريا إلى 25 دولة	التصدير السنوي
100% بعد التحديثات 2022-2024	نسبة التزام المصنع بالمعايير البيئية
أكثر من 2,300 موظف	عدد العاملين المباشرين
تجاوزت 17 مليار جنيه مصري	الإيرادات السنوية (2024)

أثر الحلول على مصر

بيئيًا: ☒

- خفض الانبعاثات السامة بنسبة 65% بعد إدخال أنظمة التحكم الحديثة.
- تحسين جودة الهواء في منطقة أبو قير وتقليل الشكاوى البيئية من السكان.

اقتصاديًا: ☒

- ارتفاع القدرة التصديرية للمصنع ساهم في دعم الميزان التجاري المصري.
- توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في محافظة الإسكندرية.
- المساهمة في برامج المسؤولية المجتمعية مثل التعليم والرعاية الصحية.

9. مصنع كيما – أسوان

الوحدات الإنتاجية:

- يعمل المصنع على إنتاج الأسمدة النيتروجينية مثل اليوريا ونترات الأمونيوم.
- تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية أكثر من 1.2 مليون طن.

التحديات البيئية:

- كان المصنع يعتمد في السابق على تقنيات قديمة، مما تسبب في تلوث الهواء والمياه نتيجة لتسريب الغازات السامة والمخلفات السائلة.

الإجراءات التصحيحية:

- في عام 2021، تم افتتاح مصنع كيما 2 الجديد بتكلفة 11.6 مليار جنيه.
- تم استخدام تكنولوجيا حديثة لتحسين الكفاءة وتقليل الانبعاثات بنسبة 65% مقارنة بالمصنع القديم.

الأثر الاقتصادي:

- زيادة صادرات الأسمدة بنسبة 30% بعد تحديث المصنع.
- وفر المصنع 5000 فرصة عمل مباشرة في أسوان.

10. شركة الدلتا للأسمدة – طلخا

□ الوحدات الإنتاجية:

- يُنتج المصنع الأسمدة النيتروجينية ويصل إنتاجه السنوي إلى 1.5 مليون طن.

التحديات البيئية:

- تم رصد تسريبات للغازات السامة في المناطق المجاورة للمصنع.
- ارتفاع نسبة التلوث الناتج عن انبعاثات النيتروجين والأمونيا في الجو.

الإجراءات التصحيحية:

- تم إغلاق المصنع بشكل كامل في 2021 بناءً على شكاوى بيئية من السكان.
- سيتم تحويل الأرض لمشروع تنموي أخضر في المستقبل القريب.

الأثر الاقتصادي:

- المصنع كان يُساهم بنسبة 7% من صادرات الأسمدة في مصر قبل إغلاقه.

- توفير أكثر من 2000 فرصة عمل في المنطقة.

شركة الأسمدة المصرية – السويس

الوحدات الإنتاجية:

- يُنتج المصنع الأسمدة النيتروجينية وأنواعًا أخرى من الأسمدة القابلة للذوبان في الماء.

التحديات البيئية:

- كان يعاني المصنع من مخاطر التلوث الصناعي الذي أثر على البيئة المحيطة، خاصة مياه البحر الأحمر.

الإجراءات التصحيحية:

- تم تحديث مصنع الأسمدة في عام 2020 باستخدام تقنيات متقدمة في معالجة الانبعاثات.
- تقلصت نسبة التلوث إلى النصف بعد التحديث.

الأثر الاقتصادي:

- يُسهم المصنع في تحقيق عائدات تصدير تقدر بحوالي 200 مليون دولار سنويًا.
- يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل في السويس.